

PSC_ONE_Ver1.00

PSC_ONE Chip Rev.1.00

Data Sheet

Rev.0.8 — Preliminary

QPSC Devices, Inc.

2026-06-02

4.5 2

目次

1	概要 (Overview)	2
2	特長 (Features)	2
3	アプリケーション (Applications)	2
4	ブロック図 (Block Diagram)	3
5	端子機能一覧 (Pin Functions)	3
6	絶対最大定格 (Absolute Maximum Ratings)	3
7	推奨動作条件 (Recommended Operating Conditions)	4
8	電気的特性 (Electrical Characteristics)	4
9	発注情報 (Ordering Information)	4

1 概要 (Overview)

PSC_ONE は、QPSC-Design が開発するオープンソースのフルスタック RISC-V SoC プラットフォームである。

本システムは、独自開発の RV32ISP パイプライン CPU、Sv32 MMU、SDRAM コントローラ、キャッシュシステム、SD カードインタフェース、LCD コントローラ、および SynapEngine AI アクセラレータを単一アーキテクチャに統合している。

PSC_ONE は専用 OS である PSC_OS を搭載し、SD カードからカーネルおよびユーザアプリケーションをロードして実行可能である。

ハードウェアとソフトウェアを一体開発できる教育・研究・組込み AI・ロボット制御向け SoC プラットフォームとして設計されている。

2 特長 (Features)

- RV32ISP 32-bit RISC-V Pipeline CPU
- Sv32 MMU (Virtual Memory Support)
- PSC_OS Operating System
- SDR SDRAM Controller
- AXI4 Memory Infrastructure
- Data / Instruction Cache
- SD Card Boot Support (SPI Mode)
- SynapEngine AI Accelerator
- 2×2 INT8 Systolic Array
- UART Interface
- LCD Controller
- Memory Mapped I/O Architecture
- FPGA Verified Implementation

3 アプリケーション (Applications)

- Embedded AI Systems
- Edge Computing
- Robotics Control
- FPGA Education
- Operating System Research
- RISC-V Architecture Research
- AI Accelerator Development
- Computer Architecture Education

4 ブロック図 (Block Diagram)

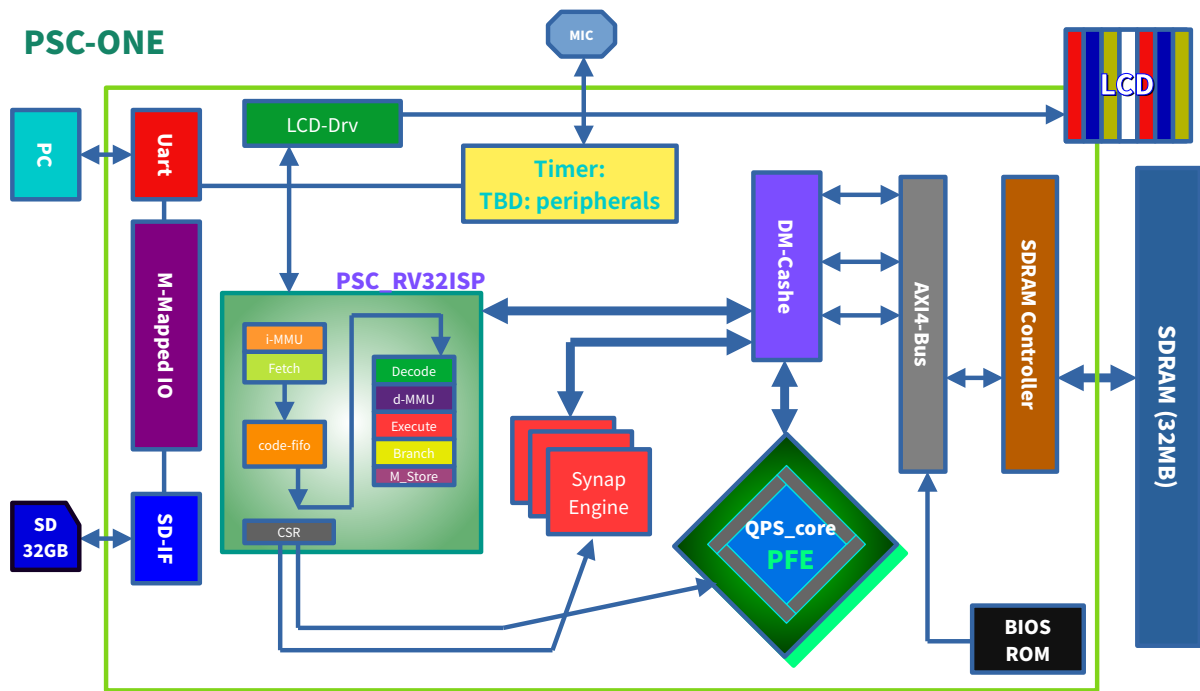


図 1 PSC_REV01 Block Diagram

5 端子機能一覽 (Pin Functions)

端子名	I/O	機能説明
clock	I/O	システムクロック入力
reset_n	I/O	リセット入力 (Low Active)
uart_rx	I/O	UART 受信
uart_tx	I/O	UART 送信
DQ[15:0]	I/O	SDRAM データバス
A[12:0]	O	SDRAM アドレスバス
BA[1:0]	O	SDRAM バンクアドレス

6 絶対最大定格 (Absolute Maximum Ratings)

項目	定格	単位
V_{DD}	$-0.3 \sim +4.0$	V
V_{IO}	$-0.3 \sim +4.0$	V
T_J	$-40 \sim +150$	°C
T_A	$-40 \sim +85$	°C

7 推奨動作条件 (Recommended Operating Conditions)

項目	最小	典型	最大
V _{DD}	3.0	3.3	3.6
V _{IO}	3.0	3.3	3.6
CLK 周波数	–	–	133 MHz
動作温度 T _A	-40	25	85

Note: Conditions equivalent to Tang Nano 25K Primer.

8 電気的特性 (Electrical Characteristics)

項目	最小	典型	最大
I _{CC} (READ)	–	60	80 mA
I _{CC} (WRITE)	–	70	95 mA

9 発注情報 (Ordering Information)

型番	パッケージ
PSC1234-QFP48	48-pin QFP
PSC1234-BGA64	BGA64